

BTS SIO – Option SLAM

CAHIER DES CHARGES

Projet MediaStock

Application de gestion d'inventaire multimédia – Patrimoine informatique

Auteur	Étudiant BTS SIO SLAM
Projet	MediaStock – Projet n°2
Version	1.0 – Version finale
Date	Mai 2026

1. Présentation Générale du Projet

1.1. Contexte

Dans le cadre du BTS SIO option SLAM (Bloc de compétences n°2 – Solutions logicielles et applications métiers), MediaStock constitue la deuxième réalisation professionnelle présentée en épreuve E4/E5. Elle répond à un besoin réel de gestion de patrimoine informatique et audiovisuel au sein d'un établissement scolaire.

La gestion manuelle via tableurs ou cahiers papier engendre des pertes de matériel, des conflits de prêt et une traçabilité inexistante. MediaStock y remédie par une application web sécurisée, conteneurisée et pilotée par QR Code.

1.2. Présentation de l'Application

MediaStock est une application web PHP/MySQL permettant de gérer le « Patrimoine informatique » d'une organisation : inventaire complet des équipements, système de prêt/restitution par scan de QR Code, interface mobile-first et administration sécurisée.

1.3. Objectifs

- Numériser et centraliser l'inventaire du patrimoine informatique (CRUD complet)
- Automatiser les prêts et restitutions par scan de QR Code (html5-qrcode.js)
- Assurer la traçabilité complète des mouvements de matériel
- Sécuriser l'accès administrateur (authentification + HTTPS Traefik)
- Déployer l'application dans un environnement Docker reproductible
- Respecter les exigences du Bloc 2 SLAM : conception, développement, documentation, sécurisation

1.4. Périmètre

Dans le périmètre

CRUD Patrimoine informatique (Items)

Prêt / Restitution par scan QR Code

Gestion Emprunteurs & Formations

Authentification admin sécurisée (HTTPS)

Archivage logique (champ archived)

Infrastructure Docker + Traefik (port 4433)

API JSON (gettoutItems, addpret, etc.)

2. Expression du Besoin

2.1. Acteurs du Système

Acteur	Rôle	Droits / Actions
Administrateur	Gestionnaire principal	Scan QR → Créer un prêt / Restituer un prêt
Emprunteur	Personnel / Étudiant	Accès au nombre de matériel par périphérique
Système Docker	Infrastructure	Hébergement, persistance, exposition HTTPS:4433

2.2. Besoins Fonctionnels

2.2.1. Module Patrimoine Informatique (Inventaire Items)

- Lister tous les équipements (gettoutItems.php) avec filtres catégorie / état
- Ajouter un équipement : nom, modèle, qr_code unique, image_url, état, catégorie (additem.php)
- Modifier un équipement existant (updateitem.php)
- Archiver logiquement un équipement (champ archived – pas de suppression physique)
- Générer et afficher le QR Code unique par équipement
- Identifier un équipement par son QR Code (findbyqrcode.php)

2.2.2. Module Prêt / Restitution

- Bouton « Créer un prêt » : scan QR → formulaire emprunteur → enregistrement (addpret.php)
- Bouton « Restituer un prêt » : scan QR → identification du prêt actif → clôture (cloturepret.php)
- Associer un prêt à un Emprunteur (nom, prénom, rôle, formation)
- Horodatage automatique : date_sortie, date_retour_prévu, date_retour_effective
- Notes de début et de fin de prêt (note_debut, note_fin)
- Historique complet des prêts (actifs et clôturés)

2.2.3. Interface Utilisateur

- Interface responsive Bootstrap 5.3 (mobile-first pour le scan)
- Scan de QR Code via caméra (html5-qrcode.js) – HTTPS obligatoire
- Tableau de bord administrateur avec indicateurs clés
- Section « Patrimoine informatique » dédiée à la gestion des équipements

2.2.4. Sécurité (Bloc 2 SLAM)

- Authentification administrateur : login admin / mot de passe MediaStock_06*

- Requêtes SQL paramétrées via PDO (protection injection SQL)
- HTTPS forcé via Traefik sur le port 4433
- Sessions PHP sécurisées avec régénération d'identifiant à la connexion
- Archivage logique des données sensibles (jamais de DELETE physique sur Items/Emprunteurs)
-
-

• 4. Spécifications Fonctionnelles

4.1. Module Patrimoine Informatique

Fonctionnalité	Endpoint API	Priorité
Lister les équipements	GET gettoutItems.php	HAUTE
Ajouter un équipement	POST additem.php	HAUTE
Modifier un équipement	POST updateitem.php	HAUTE
Archiver un équipement	POST updateitem.php (archived=1)	MOYENNE
Trouver par QR Code	GET findbyqrcode.php? qr=...	HAUTE
Afficher le QR Code	Génération côté frontend (canvas)	HAUTE

4.2. Module Prêt / Restitution

Fonctionnalité	Endpoint API	Priorité
Créer un prêt (scan QR)	POST addpret.php	HAUTE
Restituer un prêt (scan QR)	POST cloturepret.php	HAUTE
Lister les prêts actifs	GET gettoutItems.php (filtre actif)	HAUTE
Historique des prêts	GET avec tous statuts	MOYENNE

4.3. Module Administration & Sécurité

Fonctionnalité	Description
Connexion admin	Login : admin / Pwd : MediaStock_06* – session PHP sécurisée
Tableau de bord	Indicateurs : nb équipements, prêts actifs, emprunts en retard
Gestion catégories	CRUD sur les catégories d'équipements
Gestion formations	CRUD sur les formations des emprunteurs
Déconnexion sécurisée	Destruction session + régénération token CSRF

5. Architecture Technique

5.1. Stack Technologique

Couche	Technologie	Justification
Backend	PHP 8.2 procédural + PDO	Standard BTS SIO, PDO pour sécurité SQL
Base de données	MySQL 8.x	SGBDR relationnel, compatible Docker
Frontend	HTML5 + Bootstrap 5.3 + JS ES6+	Responsive, mobile-first, CDN
Scan QR Code	html5-qrcode.js	Scan caméra natif, open-source
Conteneurisation	Docker Compose (3 services)	Reproductibilité, isolation
Reverse Proxy / TLS	Traefik – port 4433	HTTPS automatique, routing sécurisé

5.2. URL de Production



URL : <https://mediastock.iris.a3n.fr:4433> — Accès HTTPS obligatoire (caméra QR Code bloquée en HTTP)

6. Planning

📅 Planification et Suivi de Projet

Le travail a été cadré en suivant une **méthode Agile hybride** allégée. Les tâches de structuration du code ont d'abord été renseignées dans un tableau partagé (Product Backlog). L'avancée était discutée régulièrement pour répartir les revues de code.

📊 Diagramme de Gantt (Phases)



📅 Début : 05/01/2026

Cycle : Agile hybride

🏁 Fin : 30/01/2026

7. Compétences BTS SIO SLAM Mobilisées

Ce projet mobilise les compétences du Bloc n°2 option B du référentiel BTS SIO :

Compétence Bloc 2 SLAM	Mise en œuvre dans MediaStock
Concevoir et développer une solution applicative	Architecture PHP 8.2/MySQL, 6 API JSON, Frontend Bootstrap
Modéliser une solution applicative	MCD complet (6 entités), MLD, schéma Docker
Exploiter les technologies Web pour les échanges	API REST JSON fetch() entre Frontend JS et Backend PHP
Utiliser des composants d'accès aux données	PDO PHP avec requêtes préparées sur toutes les API
Réaliser les tests de validation	Tests fonctionnels, tests de scan QR, tests de sécurité
Rédiger la documentation (technique & utilisateur)	Ce CDC + Doc Technique + Guide Utilisateur
Prendre en compte la sécurité (Bloc 2)	HTTPS Traefik, PDO, bcrypt, sessions régénérées, archivage
Travailler en mode projet	Phases définies, livrables identifiés, versionné Git

8. Glossaire

Terme	Définition
QR Code	Code-barres 2D unique par équipement – identifie le matériel lors du scan
Patrimoine informatique	Section de l'application listant tous les équipements gérés (Items)
Créer un prêt	Action principale : scan QR → formulaire → enregistrement du prêt (addpret.php)
Restituer un prêt	Action de retour : scan QR → clôture du prêt (cloturepret.php)
Archivage logique	Désactivation d'un enregistrement (champ archived=1) sans suppression physique
PDO	PHP Data Objects – couche d'abstraction sécurisée d'accès à MySQL
Traefik	Reverse proxy gérant le routage HTTPS et le certificat TLS sur le port 4433
Docker Compose	Outil d'orchestration définissant les 3 services : web, db, phpmyadmin
env.php	Fichier PHP retournant un tableau (return [...]) avec les credentials BDD
bcrypt	Algorithme de hashage utilisé pour stocker le mot de passe admin en BDD